Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«**СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**»
Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Информационные системы и технологии»

на тему:

Технологии создания и обработки графических данных

Преподаватель И. Р. Нигматуллин

Студент Иванов И. И.

Группа ГФ26-02Б

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Растровая и векторная графика: принципы представления и области применения 6
1.1 Растровое представление изображений 6
1.2 Векторное представление изображений 7
1.3 Сравнение и области применения 7
2 Цветовые модели и проблема воспроизведения цвета на разных устройствах 9
2.1 Цветовые модели 9
2.2 Цветовой охват и причины расхождений 10
2.3 Управление цветом 11
3 Графические форматы и методы сжатия изображений 12
3.1 Классификация форматов 12
3.2 Сжатие без потерь 12
3.3 Сжатие с потерями 13
4 Редактирование изображений: обратимые и необратимые операции 15
4.1 Деструктивное и недеструктивное редактирование 15
4.2 Классификация операций 16
4.3 Рекомендации по организации работы 17
5 Цифровая обработка изображений: улучшение качества и границы допустимого вмешательства 17
5.1 Методы улучшения качества 17
5.2 Границы допустимого вмешательства 18
6 Организация и описание графических коллекций: метаданные и поиск 19
6.1 Метаданные изображений 19
6.2 Организация коллекций 20
6.3 Поиск изображений 21
Заключение 22
Список сокращений 24

Список использованных источников 26

ВВЕДЕНИЕ

Графические данные занимают значительную часть информационных потоков современного общества: фотографии, иллюстрации, схемы, карты, элементы пользовательских интерфейсов и результаты научной визуализации создаются, передаются и хранятся преимущественно в цифровой форме. Качество и достоверность таких данных определяются не только замыслом автора, но и техническими решениями, принятыми на каждом этапе их жизненного цикла: способом представления изображения, выбором цветовой модели, форматом хранения и методом сжатия, характером последующей обработки, а также организацией хранения и поиска.

Актуальность темы обусловлена тем, что ошибки на любом из перечисленных этапов, как правило, необратимы. Изображение, сохраненное с чрезмерным сжатием, не может быть восстановлено до исходного качества. Цвет, подготовленный без учета особенностей устройства вывода, отображается иначе, чем задумано. Коллекция изображений без описания и системы именования с течением времени становится непригодной для использования. Теоретические основы каждого из этих вопросов подробно изложены в специальной литературе [1; 3; 6], однако в практической работе они должны рассматриваться во взаимосвязи.

Цель работы – рассмотреть основные технологии создания и обработки графических данных и определить принципы, на которых основан обоснованный выбор способов их представления, хранения, обработки и описания.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть принципы растрового и векторного представления изображений и области их применения;
- охарактеризовать цветовые модели и причины расхождений в воспроизведении цвета на разных устройствах;
- систематизировать графические форматы и методы сжатия изображений;
- выявить различия между обратимыми и необратимыми операциями редактирования;

- определить границы допустимого вмешательства при цифровой обработке изображений;
- рассмотреть способы организации, описания и поиска изображений в графических коллекциях.

Методами исследования являются анализ и систематизация научно-технической литературы и нормативных документов, а также сравнительный анализ технологических решений. Новизна работы заключается в рассмотрении перечисленных вопросов как единой технологической цепочки, в которой решение, принятое на одном этапе, определяет возможности и ограничения на последующих.

1 Растровая и векторная графика: принципы представления и области применения

1.1 Растровое представление изображений

Растровое изображение представляет собой прямоугольную матрицу элементов – пикселей, каждому из которых поставлено в соответствие числовое значение цвета [3]. Положение пикселя определяется номером строки и столбца, а информация о цвете хранится в виде одного числа (для полутоновых изображений) или нескольких чисел – значений цветовых каналов [1]. Основными характеристиками растрового изображения являются размеры матрицы в пикселях, глубина цвета, то есть число бит, отводимых на один пиксель, и разрешение.

Объем несжатого растрового изображения определяется по формуле 1:

$$V = \frac{M \cdot N \cdot b}{8}, \tag{1}$$

где V – объем изображения, байт;

M, N – число пикселей по горизонтали и по вертикали;

b – глубина цвета, бит на пиксель.

Например, изображение размером 1920 × 1080 пикселей при глубине цвета 24 бита (по 8 бит на каждый из трех каналов) в несжатом виде занимает $V = 1920 \cdot 1080 \cdot \frac{24}{8} = 6220800$ байт, то есть около 6,2 МБ.

Физический размер изображения при выводе на экран или бумагу определяется плотностью пикселей – числом пикселей на дюйм (PPI, англ. pixels per inch). Для печати используется близкое понятие числа точек на дюйм (DPI, англ. dots per inch), которое характеризует растр устройства вывода, а не самого изображения [3].

Принципиальным ограничением растровой графики является фиксированность матрицы. При увеличении изображения недостающие пиксели

вычисляются интерполяцией, новой информации при этом не возникает, поэтому проявляются ступенчатость контуров и размытие мелких деталей [1].

1.2 Векторное представление изображений

Векторное изображение описывается набором геометрических объектов – примитивов: отрезков, ломаных, дуг, кривых Безье, многоугольников, а также их атрибутами: координатами опорных точек, цветом и толщиной контура, заливкой [3; 6]. Хранится не готовый результат, а математическое описание, по которому изображение строится на конкретном устройстве вывода. Поэтому векторное изображение не зависит от разрешения и масштабируется без потери четкости, а размер файла определяется числом и сложностью объектов, а не площадью изображения.

Одним из широко распространенных форматов векторной графики является SVG (англ. Scalable Vector Graphics). Он основан на текстовом языке разметки XML (англ. Extensible Markup Language) и позволяет описывать фигуры, контуры, текст, градиенты и преобразования координат, а также использовать изображения непосредственно в веб-документах [11].

Ограничения векторной графики связаны с передачей фотографических полутонов, плавных тональных переходов и сложных текстур. Для их описания потребовалось бы огромное число объектов, что делает такое представление неэффективным.

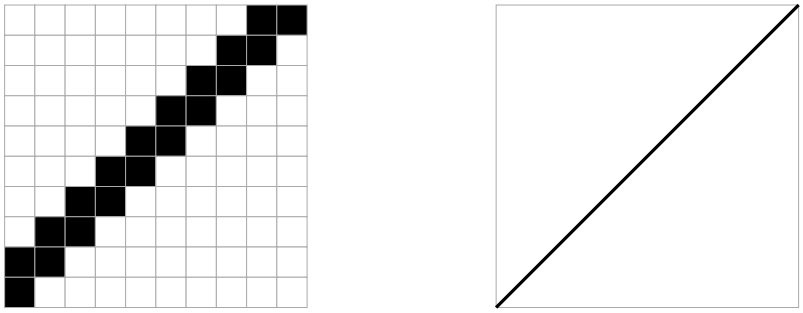
1.3 Сравнение и области применения

Сравнение основных свойств двух способов представления приведено в таблице 1. В качестве примеров растровых форматов в таблице указаны JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group), PNG (англ. Portable Network Graphics) и TIFF (англ. Tagged Image File Format).

Таблица 1 – Сравнение растровой и векторной графики

Критерий	Растровая графика	Векторная графика
Элемент описания	Пиксель в регулярной матрице	Геометрический примитив с атрибутами
Масштабирование	С потерей качества при увеличении	Без потери качества
Размер файла	Зависит от размеров изображения и глубины цвета	Зависит от числа и сложности объектов
Фотореалистичные изображения	Основная область применения	Представление затруднено
Редактирование	Изменение значений пикселей	Изменение параметров объектов
Типичные форматы	JPEG, PNG, TIFF	SVG

Различие в принципах представления определяет области применения. Растровая графика является основной для цифровой фотографии, ретуши, живописных иллюстраций, текстур и сканированных документов. Векторная графика применяется для логотипов, схем, чертежей, карт, шрифтов, значков интерфейсов и макетов полиграфической продукции, где важны точность контуров и возможность неограниченного масштабирования [3]. На рисунке 1 показано различие в представлении наклонной линии.



а *б*

Рисунок 1 – Наклонная линия в растровом (а) и векторном (б) представлении

Преобразование векторного изображения в растровое (растеризация) выполняется при выводе на экран и печать автоматически. Обратное преобразование (векторизация, или трассировка) дает приближенный результат, качество которого зависит от параметров алгоритма [1]. На практике оба способа часто сочетаются: например, формат SVG допускает включение растровых

фрагментов, а макет публикации может содержать как векторные элементы, так и фотографии.

2 Цветовые модели и проблема воспроизведения цвета на разных устройствах

2.1 Цветовые модели

Цветовая модель – это математический способ описания цвета набором числовых компонентов [3]. Различают модели, зависящие от устройства, и модели, не зависящие от него.

Модель RGB (англ. red, green, blue – красный, зеленый, синий) является аддитивной: цвет формируется смешением излучений трех основных цветов. Она используется в дисплеях, цифровых камерах и сканерах. При глубине цвета 8 бит на канал значение каждой составляющей лежит в диапазоне от 0 до 255 [3].

Модель CMYK (англ. cyan, magenta, yellow, key – голубой, пурпурный, желтый, ключевой, то есть черный) является субтрактивной: цвет формируется поглощением части падающего света красками на бумаге. Черный компонент вводится для получения глубокого черного цвета и экономии красок [3].

Модель HSV (англ. hue, saturation, value – тон, насыщенность, значение) описывает цвет через понятия, близкие к интуитивному восприятию, поэтому удобна для выбора и коррекции цвета человеком [6].

Независимые от устройства пространства CIE XYZ и CIELAB определены Международной комиссией по освещению (CIE, фр. Commission Internationale de l’Éclairage) на основе измерений восприятия цвета стандартным наблюдателем. В пространстве CIELAB расстояние между двумя точками приближенно соответствует воспринимаемому различию цветов, поэтому оно служит основой для оценки цветовых отличий и промежуточным звеном при преобразовании цвета между устройствами [1; 6].

При переводе цветного изображения в полутоновое яркость вычисляется как взвешенная сумма цветовых каналов по формуле 2 [6]:

$$Y = 0{,}299\ R + 0{,}587\ G + 0{,}114\ B, \quad (2)$$

где Y – яркость;

R, G, B – значения красного, зеленого и синего каналов.

Весовые коэффициенты отражают различную чувствительность зрения к излучению разных длин волн: наибольший вклад вносит зеленая составляющая, наименьший – синяя.

2.2 Цветовой охват и причины расхождений

Цветовой охват – это множество цветов, которые способно воспроизвести устройство или описать цветовая модель [3]. У разных устройств охваты различаются, что является первой причиной расхождений. Кроме того, на воспроизведение цвета влияют:

- различие основных цветов (люминофоров, светодиодов, красителей и красок);
- различие точек белого и нелинейных (гамма) характеристик устройств;
- настройки яркости и контрастности, старение элементов дисплея и свойства бумаги;
- условия освещения и наблюдения, а также явление метамерии, при котором цвета с разным спектральным составом выглядят одинаково при одном освещении и различно при другом [6].

Наиболее заметно расхождение между экраном и печатью: часть насыщенных цветов, воспроизводимых дисплеем в модели RGB, находится за пределами охвата типографской печати в модели CMYK и при преобразовании заменяется ближайшими доступными [3]. Из этого следует важный вывод: числовые значения RGB без указания цветового пространства не определяют цвет однозначно, и одно и то же изображение на разных устройствах может выглядеть по-разному.

2.3 Управление цветом

Систему согласованного преобразования цвета между устройствами называют системой управления цветом (CMS, англ. color management system). Наиболее распространенная архитектура разработана Международным консорциумом по цвету (ICC, англ. International Color Consortium) и стандартизована [8]. Центральное понятие архитектуры – профиль, описывающий связь между значениями цвета, свойственными конкретному устройству или пространству, и независимым от устройства пространством соединения профилей, в качестве которого используются CIE XYZ или CIELAB [8].

Преобразование цвета выполняется в два шага: значения источника переводятся в пространство соединения профилей, а затем – в значения устройства вывода (рисунок 2). Например, изображение из пространства sRGB (англ. standard RGB), используемого по умолчанию в веб-графике, при подготовке к печати переводится в пространство CMYK. Если цвет источника выходит за охват устройства вывода, результат определяется выбранным способом рендеринга. Стандарт предусматривает четыре способа: перцепционный, относительный колориметрический, с сохранением насыщенности и абсолютный колориметрический [8].

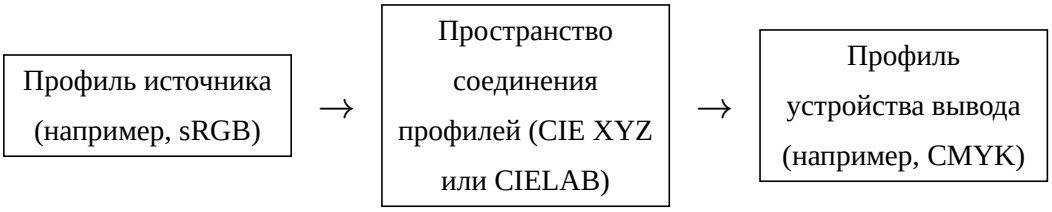


Рисунок 2 – Схема преобразования цвета в архитектуре ICC

Пространство sRGB используется по умолчанию для веб-графики и бытовой техники. Если файл не содержит профиля, его, как правило, интерпретируют как sRGB. К основным практическим мерам управления цветом относятся калибровка и профилирование монитора, встраивание профиля в файл изображения, программная цветопроба, имитирующая на экране вид будущего

отпечатка, а также работа в пространстве с широким охватом с последующим преобразованием в пространство конечного назначения [8].

3 Графические форматы и методы сжатия изображений

3.1 Классификация форматов

Графический формат – это способ организации данных в файле, как правило включающий заголовок, описание параметров, сами данные изображения и, при необходимости, метаданные [3]. По способу представления форматы делят на растровые, векторные и смешанные, способные содержать оба типа данных. По отношению к сжатию различают форматы без сжатия, со сжатием без потерь и со сжатием с потерями.

Возможность сжатия основана на избыточности данных. Выделяют кодовую избыточность, связанную с неравномерной частотой значений яркости, межпиксельную избыточность, обусловленную сходством соседних пикселей, и психовизуальную избыточность, то есть сведения, которые зрение практически не воспринимает [1; 4]. Эффективность сжатия характеризуется коэффициентом сжатия, вычисляемым по формуле 3 [2]:

$$K = \frac{V_{\text{исх}}}{V_{\text{сж}}}, \tag{3}$$

где K – коэффициент сжатия;

$V_{\text{исх}}$ – объем исходных данных;

$V_{\text{сж}}$ – объем сжатых данных.

3.2 Сжатие без потерь

Методы сжатия без потерь позволяют восстановить исходные данные в точности. Метод RLE (англ. run-length encoding – кодирование длин серий) заменяет последовательность одинаковых значений парой «значение – длина серии» и эффективен для изображений с протяженными однотонными областями.

Словарный метод LZW (по именам авторов Lempel, Ziv, Welch) строит таблицу повторяющихся последовательностей и заменяет их короткими кодами [2; 4]. Он применяется в формате GIF (англ. Graphics Interchange Format), который использует палитру не более чем из 256 цветов и поддерживает простую анимацию, а также является одним из вариантов сжатия в формате TIFF [3].

В формате PNG применяется алгоритм Deflate, сочетающий поиск повторяющихся последовательностей с кодированием Хаффмана. Перед сжатием к строкам изображения применяется один из пяти фильтров предсказания, которые делают данные более однородными и повышают эффективность последующего сжатия. Формат допускает палитровые и полноцветные изображения с глубиной до 16 бит на канал и поддерживает альфа-канал, то есть частичную прозрачность [10].

3.3 Сжатие с потерями

Методы сжатия с потерями отбрасывают часть информации, наименее значимую для зрения, и обеспечивают значительно более высокий коэффициент сжатия. Наиболее известным является формат JPEG, определенный международным стандартом [7]. Его базовая схема включает следующие операции [4; 7]:

- преобразование из модели RGB в пространство YCbCr, в котором яркость Y отделена от цветоразностных составляющих Cb и Cr;
- понижение разрешения цветоразностных составляющих, поскольку зрение менее чувствительно к изменениям цвета, чем яркости;
- разбиение изображения на блоки 8 × 8 пикселей и дискретное косинусное преобразование (DCT, англ. discrete cosine transform) каждого блока;
- квантование коэффициентов преобразования, которое является основным источником потерь;
- энтропийное кодирование результата, в том числе по методу Хаффмана.

Типичными искажениями при сильном сжатии являются блочная структура, ореолы около резких контуров и размытие цветовых переходов. Для количественной оценки искажений используют среднеквадратичную ошибку

(MSE, англ. mean squared error) и пиковое отношение сигнала к шуму (PSNR, англ. peak signal-to-noise ratio), которые вычисляются по формулам 4 и 5 [4]:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} \left(I(i,j) - I'(i,j) \right)^2, \tag{4}$$

$$\mathrm{PSNR} = 10 \lg \left(\frac{L^2}{\mathrm{MSE}} \right), \tag{5}$$

где $I(i,j)$, $I'(i,j)$ – значения пикселя исходного и восстановленного изображений;

M, N – размеры изображения в пикселях;

L – максимально возможное значение пикселя (255 при глубине 8 бит).

Чем выше значение PSNR, тем меньше отличие восстановленного изображения от исходного. Вместе с тем показатель не всегда согласуется с субъективной оценкой качества, поэтому его используют в сочетании с визуальным контролем [4].

Сравнительная характеристика распространенных форматов приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика основных графических форматов

Формат	Тип и сжатие	Особенности	Типичное применение
JPEG	Растровый, сжатие с потерями	8 бит на канал в базовом режиме, прозрачность не поддерживается	Фотографии, изображения для публикации и передачи
PNG	Растровый, сжатие без потерь	Палитровые и полноцветные изображения, альфа-канал	Графика с четкими контурами, снимки экрана, элементы интерфейсов
GIF	Растровый, сжатие без потерь	Палитра до 256 цветов, анимация, прозрачность «есть/нет»	Простые анимации, небольшие иллюстрации
TIFF	Растровый, различные методы сжатия	Гибкий контейнер, разная глубина цвета, несколько изображений в файле	Полиграфия, сканирование, архивное хранение
SVG	Векторный, текстовое описание	Масштабируемость, стили, текст, возможность анимации	Логотипы, схемы, значки, веб-графика

Выбор формата определяется назначением изображения. Фотографии для публикации целесообразно сохранять в JPEG, графику с четкими контурами и текстом – в PNG, исходные и архивные материалы – в форматах без потерь, например TIFF, а логотипы и схемы – в SVG.

4 Редактирование изображений: обратимые и необратимые операции

4.1 Деструктивное и недеструктивное редактирование

При деструктивном редактировании операции применяются непосредственно к пикселям изображения, и исходные значения заменяются новыми. При недеструктивном редактировании исходные данные остаются неизменными, а результат формируется из них применением описанных последовательно операций: корректирующих слоев, масок, параметрических фильтров и настроек, хранящихся отдельно от изображения. Такой подход

позволяет в любой момент изменить параметры операции, отключить ее или вернуться к исходному состоянию [1].

Критерием обратимости является возможность точно восстановить исходное изображение из результата. Операции, которые только переставляют пиксели без изменения их значений, обратимы. Операции, в которых значения вычисляются заново, округляются или отбрасываются, как правило, необратимы.

4.2 Классификация операций

Примеры обратимых и необратимых операций приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Обратимые и необратимые операции редактирования

Операция	Характер	Пояснение
Поворот и отражение на углы, кратные 90°	Обратима	Пиксели лишь переставляются, значения не изменяются
Поворот на произвольный угол	Необратима	Значения новых пикселей вычисляются интерполяцией, часть информации теряется
Кадрирование с удалением пикселей	Необратима	Удаленные пиксели восстановить невозможно
Уменьшение размера изображения	Необратима	Число пикселей уменьшается, мелкие детали утрачиваются
Преобразование в оттенки серого	Необратима	Три канала заменяются одним, цветовая информация утрачивается
Коррекция тона, примененная к пикселям	Необратима	Значения округляются и усекаются, обратная коррекция не восстанавливает исходные данные
Та же коррекция в виде корректирующего слоя	Обратима	Исходные данные не изменяются, параметры можно изменить или отключить
Повторное сохранение в JPEG	Необратима	При каждом сохранении выполняется квантование и вносятся новые потери

Особого внимания заслуживает повторное сохранение в форматах со сжатием с потерями. Каждое последующее сохранение вносит дополнительные

искажения, и качество изображения постепенно снижается, даже если пользователь не вносит видимых изменений [4].

4.3 Рекомендации по организации работы

Из рассмотренных свойств операций следуют основные правила безопасной работы с изображениями:

- сохранение неизменного оригинала и выполнение всех операций над его копией;
- использование для промежуточных результатов формата без потерь и многослойных форматов, сохраняющих корректирующие слои;
- применение недеструктивных способов коррекции везде, где это возможно;
- выполнение необратимых операций, таких как уменьшение размера и сжатие с потерями, в самом конце при экспорте готового материала;
- хранение производных файлов отдельно от оригинала, с указанием их происхождения.

5 Цифровая обработка изображений: улучшение качества и границы допустимого вмешательства

5.1 Методы улучшения качества

Цифровая обработка, направленная на улучшение качества изображения, включает операции над отдельными пикселями, операции над их окрестностями (пространственную фильтрацию) и преобразования в частотной области [1].

К точечным операциям относятся изменение яркости и контраста, а также степенное (гамма) преобразование, определяемое формулой 6 [1]:

$$s = cr^{\gamma}, \tag{6}$$

где s – значение яркости после преобразования;

r – исходное значение яркости;

c, γ – положительные постоянные.

При $\gamma < 1$ преобразование осветляет темные области, при $\gamma > 1$ – затемняет изображение. К точечным методам относится также эквализация гистограммы, перераспределяющая значения яркости для повышения контраста [1].

Пространственная фильтрация использует значения соседних пикселей. Сглаживающие фильтры (усредняющий, гауссов, медианный) подавляют шум, но размывают контуры; медианный фильтр особенно эффективен против импульсного шума. Повышение резкости основано на усилении перепадов яркости, например методом нерезкой маски [1]. Для устранения размытия применяются методы восстановления изображения, основанные на модели искажения и позволяющие компенсировать известные дефекты съемки [1].

5.2 Границы допустимого вмешательства

Любая обработка изменяет данные, поэтому допустимость вмешательства определяется назначением изображения. Единого формального критерия, применимого ко всем областям, не существует: граница устанавливается нормами конкретной сферы и правилами организации, использующей изображение. Условно выделяют три уровня вмешательства:

- техническая коррекция, компенсирующая недостатки регистрации изображения (экспозиция, баланс белого, умеренное шумоподавление, кадрирование) без изменения содержания;
- творческая обработка (тональное и цветовое оформление, ретушь, коллаж), допустимая для иллюстраций, рекламы и художественных работ при условии, что результат не выдается за документальное свидетельство;
- изменение содержания (удаление, добавление или перемещение объектов, изменение выражения лиц, синтез недостающих деталей), недопустимое для документальных, научных, медицинских и доказательных изображений.

Для научных и медицинских изображений вмешательство дополнительно ограничено тем, что сжатие с потерями, сильная фильтрация и нелинейное изменение яркости могут исказить количественные оценки, такие как площадь, плотность или интенсивность. Поэтому такие изображения хранят в форматах без потерь, а все примененные преобразования фиксируют [1].

Допустимость вмешательства может оцениваться по следующим критериям: сохранение информационного содержания, существенного для назначения изображения; воспроизводимость результата при повторении операций; сохранение оригинала и документирование выполненных действий; раскрытие факта обработки, если он существен для потребителя. Нарушение любого из них снижает доверие к изображению.

Чрезмерная обработка приводит и к собственным техническим искажениям: ореолам вокруг контуров при повышении резкости, потере естественной текстуры при агрессивном шумоподавлении, ложным деталям, возникающим при алгоритмическом увеличении разрешения [1].

6 Организация и описание графических коллекций: метаданные и поиск

6.1 Метаданные изображений

Метаданные – это структурированные сведения об изображении, позволяющие идентифицировать его, понять происхождение и условия использования, а также находить и отбирать в составе коллекции. По назначению выделяют описательные, технические, административные метаданные, а также сведения о правах и о структуре объекта.

Метаданные могут храниться внутри файла или в отдельной базе данных. Наиболее распространены следующие встраиваемые схемы: Exif (англ. exchangeable image file format), фиксирующая технические сведения о съемке [5]; IPTC (англ. International Press Telecommunications Council – Международный совет по телекоммуникациям прессы), используемая для описания изображений

в новостных и медиаколлекциях; XMP (англ. Extensible Metadata Platform – расширяемая платформа метаданных), позволяющая хранить описательные и технические сведения, в том числе историю обработки. Универсальный набор из 15 элементов для описания ресурсов предлагает стандарт Dublin Core [9]. Сведения о них приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные схемы метаданных изображений

Схема	Назначение	Типичное содержание
Exif	Технические сведения о съемке цифровой фотографии	Дата и время, модель камеры, параметры экспозиции, ориентация, географические координаты [5]
IPTC	Описание изображений в новостных и медиаколлекциях	Заголовок, подпись, ключевые слова, автор, сведения о правах
XMP	Расширяемое хранение метаданных в файле или отдельно от него	Описательные и технические сведения, история обработки
Dublin Core	Универсальный набор из 15 элементов описания ресурсов	Название, создатель, тема, описание, дата, тип, формат, идентификатор, права [9]

6.2 Организация коллекций

Упорядоченная коллекция строится на нескольких принципах. Каждому объекту присваивается уникальный идентификатор, не зависящий от места хранения. Оригиналы, мастер-копии и производные файлы хранятся раздельно, а связь между ними фиксируется в метаданных. Правила именования файлов (дата, проект, порядковый номер) устанавливаются единообразно и не используют пробелы и специальные символы. Для описания применяются контролируемые словари и тезаурусы: единая терминология повышает полноту поиска, так как один и тот же предмет не описывается разными словами [9].

Отдельного внимания требует долговременное хранение. Оно предполагает несколько резервных копий на разных носителях, периодическую проверку читаемости файлов, а также перенос данных в актуальные форматы при устаревании прежних. В метаданных фиксируются сведения о правах

и лицензиях, без которых использование изображения может оказаться недопустимым.

6.3 Поиск изображений

Поиск в графических коллекциях выполняется двумя основными способами. Поиск по метаданным использует текстовые и фасетные запросы и опирается на качество описания. Поиск по содержимому (CBIR, англ. content-based image retrieval) основан на автоматическом извлечении признаков цвета, текстуры и формы, а запросом может служить образец изображения [1]. Основная проблема такого поиска – семантический разрыв между низкоуровневыми признаками и смыслом изображения, который человек воспринимает целостно. Поэтому на практике метаданные и автоматически извлекаемые признаки используются совместно.

Качество поиска оценивается точностью и полнотой. Точность равна доле релевантных изображений среди найденных, полнота – доле найденных релевантных изображений среди всех релевантных в коллекции. Повышение одного показателя, как правило, снижает другой, поэтому при проектировании системы поиска выбирается компромисс, соответствующий задачам пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены основные технологии создания и обработки графических данных, поставленная цель достигнута, задачи решены.

Установлено, что растровое и векторное представления различаются принципом описания изображения: первое хранит матрицу пикселей и подходит для фотографических изображений, второе хранит математическое описание объектов и подходит для изображений с четкими контурами, требующих масштабирования. Выбор способа представления определяет объем файла, возможности редактирования и качество при изменении размера.

Показано, что цветовые модели RGB и CMYK зависят от устройства, а различия в охватах, основных цветах и условиях наблюдения приводят к расхождению цвета на экране и на печати. Для их преодоления используется система управления цветом на основе профилей, которая выполняет преобразование через независимое от устройства пространство.

Систематизированы графические форматы и методы сжатия. Сжатие без потерь сохраняет данные точно, а сжатие с потерями дает больший выигрыш в объеме ценой необратимого искажения; выбор формата определяется назначением изображения.

Выявлено, что обратимыми являются операции, не изменяющие значений пикселей, и недеструктивные способы коррекции. Основными мерами предосторожности являются сохранение оригинала и выполнение необратимых операций на заключительном этапе.

Определены границы вмешательства при обработке изображений: техническая коррекция допустима всегда, творческая обработка зависит от назначения изображения, а изменение содержания недопустимо для документальных, научных и доказательных материалов. Показана роль документирования выполненных операций.

Рассмотрены организация и описание графических коллекций: метаданные, правила именования и хранения, а также методы поиска по описанию и по содержимому изображения.

Таким образом, решения, принятые на одном этапе технологической цепочки, определяют возможности и ограничения на последующих, поэтому технологии создания и обработки графических данных следует выбирать комплексно, исходя из назначения изображения и требований к его хранению.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CBIR – Content-Based Image Retrieval – поиск изображений по содержимому

CIE – Commission Internationale de l'Éclairage – Международная комиссия по освещению

CMS – Color Management System – система управления цветом

CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Key – голубой, пурпурный, желтый, ключевой (черный)

DCT – Discrete Cosine Transform – дискретное косинусное преобразование

DPI – Dots Per Inch – число точек на дюйм

Exif – Exchangeable Image File Format – формат обмена файлами изображений

GIF – Graphics Interchange Format – формат обмена графикой

HSV – Hue, Saturation, Value – тон, насыщенность, значение

ICC – International Color Consortium – Международный консорциум по цвету

IPTC – International Press Telecommunications Council – Международный совет по телекоммуникациям прессы

JPEG – Joint Photographic Experts Group – Объединенная группа экспертов по фотографии

LZW – Lempel–Ziv–Welch – словарный метод сжатия данных

MSE – Mean Squared Error – среднеквадратичная ошибка

PNG – Portable Network Graphics – переносимая сетевая графика

PPI – Pixels Per Inch – число пикселей на дюйм

PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio – пиковое отношение сигнала к шуму

RGB – Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий

RLE – Run-Length Encoding – кодирование длин серий

sRGB – Standard RGB – стандартное цветовое пространство RGB

SVG – Scalable Vector Graphics – масштабируемая векторная графика

TIFF – Tagged Image File Format – формат файлов изображений с тегами

XML – Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки

XMP – Extensible Metadata Platform – расширяемая платформа метаданных

YCbCr – цветовое пространство, в котором яркость (Y) отделена от цветоразностных составляющих (Cb, Cr)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – Москва : Техносфера, 2012. – 1104 с.

2. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – Москва : Диалог-МИФ, 2003. – 384 с.

3. Порев, В. Н. Компьютерная графика : учебное пособие / В. Н. Порев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

4. Сэломон, Д. Сжатие данных, изображений и звука / Д. Сэломон. – Москва : Техносфера, 2004. – 368 с.

5. CIPA DC-008-2019. Exchangeable image file format for digital still cameras: Exif Version 2.32. – Tokyo : Camera & Imaging Products Association, 2019.

6. Computer graphics: principles and practice / J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes. – 2nd ed. in C. – Reading : Addison-Wesley, 1996. – 1175 p.

7. ISO/IEC 10918-1:1994. Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still images: Requirements and guidelines. – Geneva : ISO/IEC, 1994.

8. ISO 15076-1:2010. Image technology colour management – Architecture, profile format and data structure – Part 1: Based on ICC.1:2010. – Geneva : ISO, 2010.

9. ISO 15836-1:2017. Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 1: Core elements. – Geneva : ISO, 2017.

10. Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition) : W3C Recommendation 10 November 2003. – URL: https://www.w3.org/TR/2003/REC-PNG-20031110/ (дата обращения: 10.11.2026).

11. Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition) : W3C Recommendation 16 August 2011 / E. Dahlström [et al.]. – URL: https://www.w3.org/TR/SVG11/ (дата обращения: 10.11.2026).